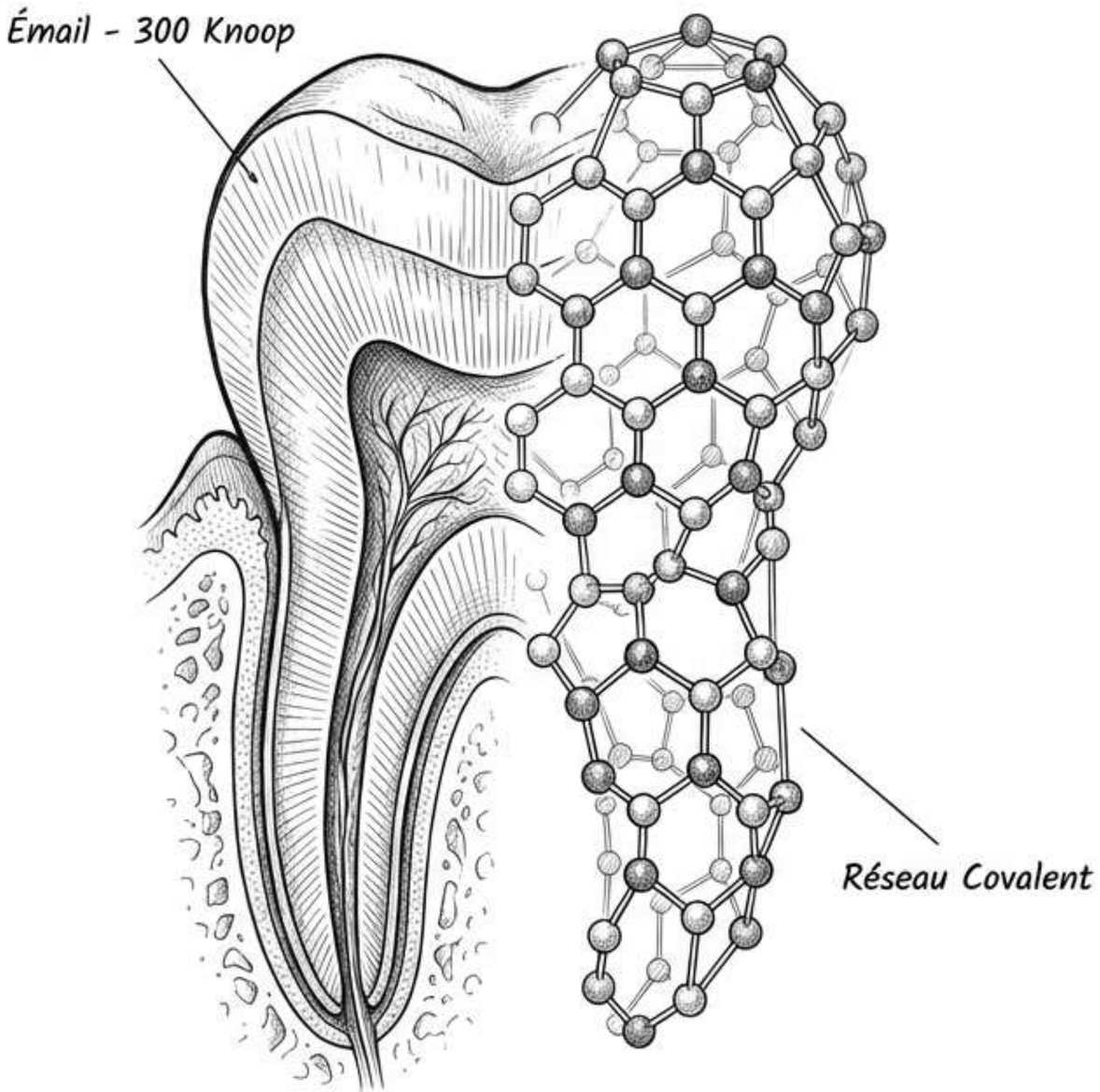
L'Atlas Clinique et Moléculaire : Biomatériaux Dentaires

Variations Thermiques, État Vitreux, Corrosion et Propriétés Mécaniques

Dr CHEMLAL / ADROUCHE (CHU Beni Messous - Service d'Odontologie Conservatrice)

Guide d'Étude Ultime – Optimisé pour la mémorisation visuelle.



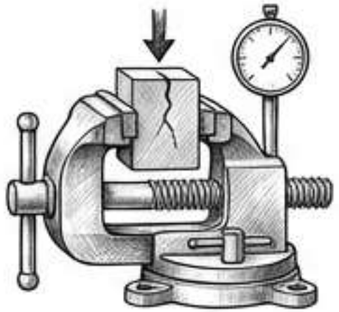
Dentist Web

Définition Fondamentale:

On désigne par le terme **“biomatériaux”** [Ref: Q26] des matériaux destinés à être en contact temporaire ou permanent avec différents tissus, organes ou fluides d’un être vivant , dans un but diagnostique, préventif ou thérapeutique.

1. Le Milieu Buccal (Thermique & Chimique)

2. L’Architecture de la Matière (État Vitreux)



3. La Réponse Physique (Propriétés Mécaniques)

4. Le Catalogue Clinique (Fonds, Ciments, Résines, Amalgames)

Dentist Web

La Conductibilité Thermique: Propriété de transporter l'énergie calorifique.

- Par les électrons : cas des métaux [Ref: Q15] (Favorise les chocs thermiques et douleurs pulpaires [Ref: Q19]).
- Par les molécules : cas des solides organiques.
- Par vibration : cas des solides ioniques.

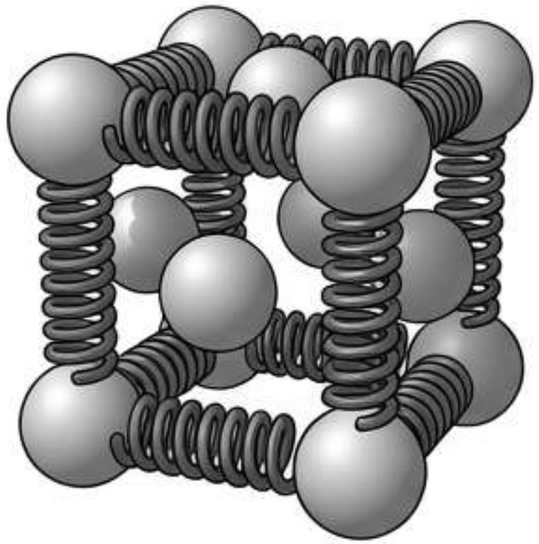
Le Choc Thermique

Échelle des Valeurs Exactes (watt/mètre Kelvin)

Dentist Web

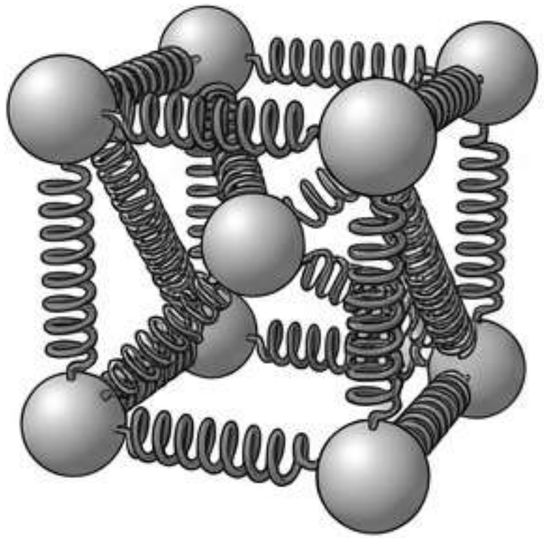
La **Dilatation Thermique:** Chauffage d'un solide à une température inférieure à celle du changement d'état [Ref: Q18].

L'atome se déplace de sa position d'équilibre vers des positions asymétriques.
Fonction de la force de liaison.



Solides Ioniques (Liaisons fortes)

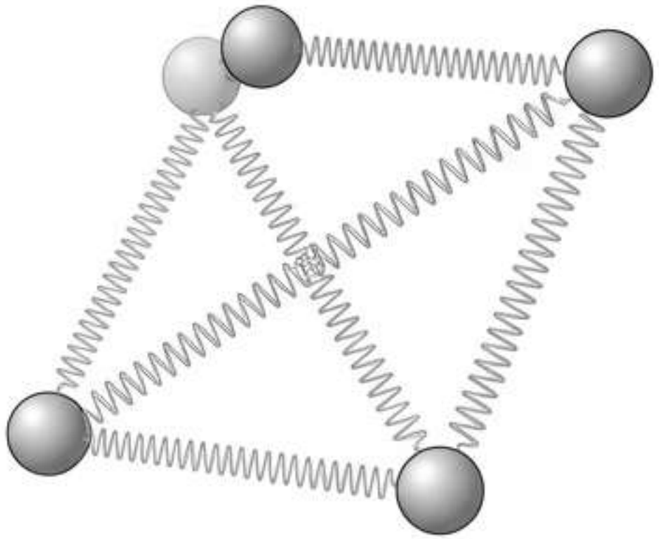
Dilatation FAIBLE [Ref: Q17].
Ex: Plâtre, Ciments aux oxyphosphates.



Solides Métalliques

Dilatation MOYENNE.

Amalgame : 25 (10^{-6} / C°) [Ref: Q14]



Solides Moléculaires (Liaisons faibles)

Dilatation TRÈS GRANDE [Ref: Q17].
Ex: Résines, Élastomères.

Résines : 81 (10^{-6} / C°)
Couronnes dentaires : 11.4 (10^{-6} / C°)

Dentist Web

L'Environnement Corrosif Buccal: Principal électrolyte = Salive. Autres = Fluides extra-cellulaires (sillons), Sang (zones enflammées).

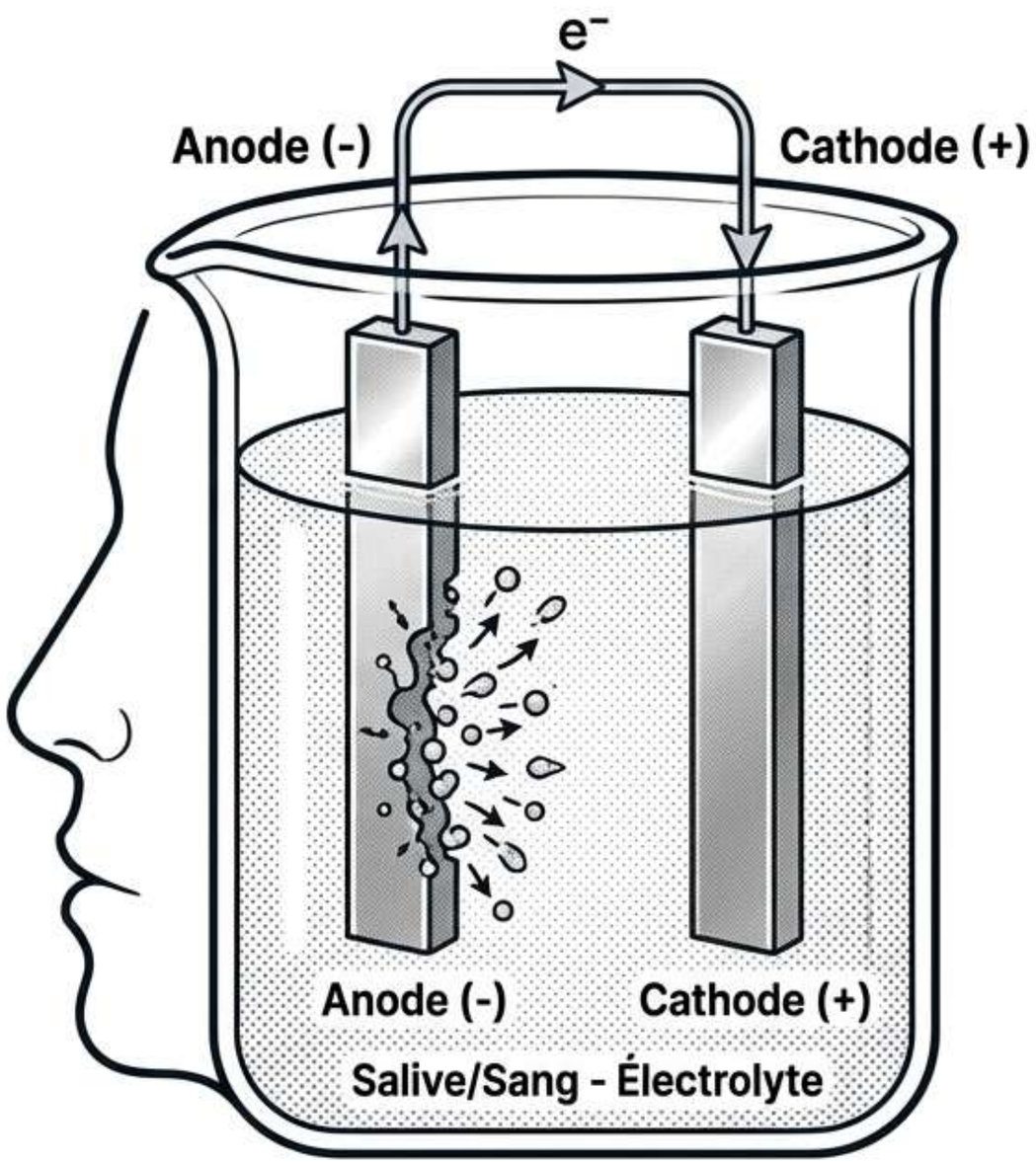
Définition: Réaction chimique ou électrochimique entre un matériau et son environnement entraînant une dégradation [Ref: Q24].

- 3 types : Chimique, Électrochimique, Bactérienne.

La Pile Buccale (Corrosion Électrochimique / Humide): Formation d'une pile due à l'hétérogénéité avec dissolution du métal [Ref: Q23]

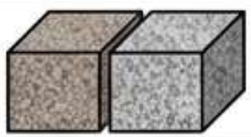
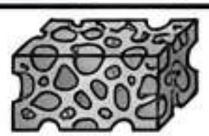
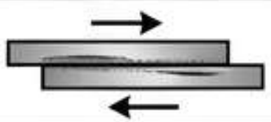
- Anode (Pôle -) : Réaction d'oxydation (dissolution du métal), courant va du métal vers la solution. Perte d'électrons.
- Cathode (Pôle +) : Réaction de réduction, courant va de la solution vers le métal. Gain d'électrons.
- Courant de corrosion : Résultat simultané des deux réactions.

La Pile Buccale



Dentist Web

Formes de Corrosion - Matrice Typologique

Icon	Type	Description
	Généralisée (Uniforme)	Diminution régulière de l'épaisseur ou changement de coloration (ternissement) [Ref: Q22].
	Piqûres (Localisée)	Points insidieux qui s'auto-propagent.
	Crevasse (Caverneuse)	Différence d'accessibilité de O2 entre deux zones.
	**Galvanique**	Attaque de la phase la moins noble entre deux matériaux différents.
	**Sélective**	Oxydation d'un composant -> structure poreuse.
	**Frottement**	Détérioration à l'interface de contact.
	Sous Contrainte & Fatigue	Fissuration due à l'action commune d'une force de traction + réaction électrochimique [Predicted - High probability definition trap].

Dentist Web

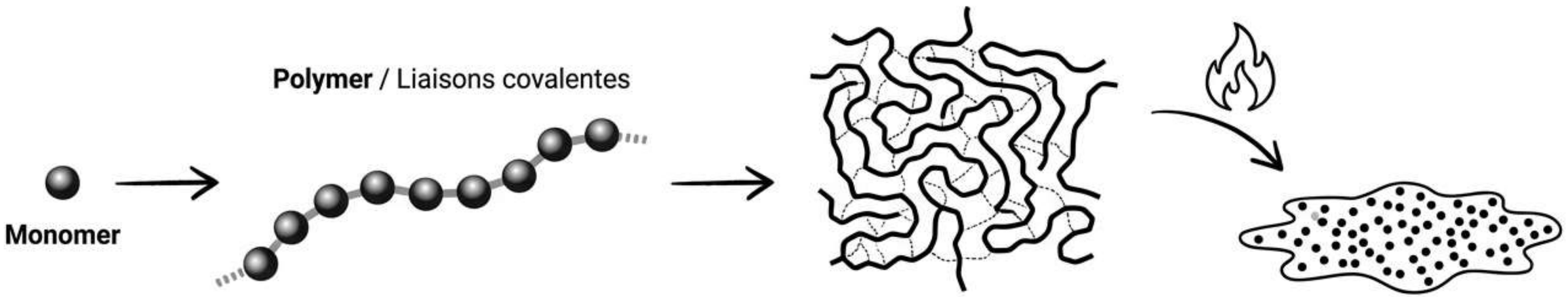
Définitions Fondamentales:

- Polymère / Macromolécule : Grande molécule constituée d'unités (**monomères**) reliées par des **liaisons covalentes** (partage d'électrons) [Ref: Q4, Q6].

- Homopolymère : Motifs tous identiques [Ref: Q5].

- Copolymère : Motifs de 2 ou 3 sortes différentes.

- Origines: Naturelle (Caoutchoucs, glycogène, ADN, protéines) vs Synthétique (Polyéthylène, PVC, polyesters, polycarbonates).



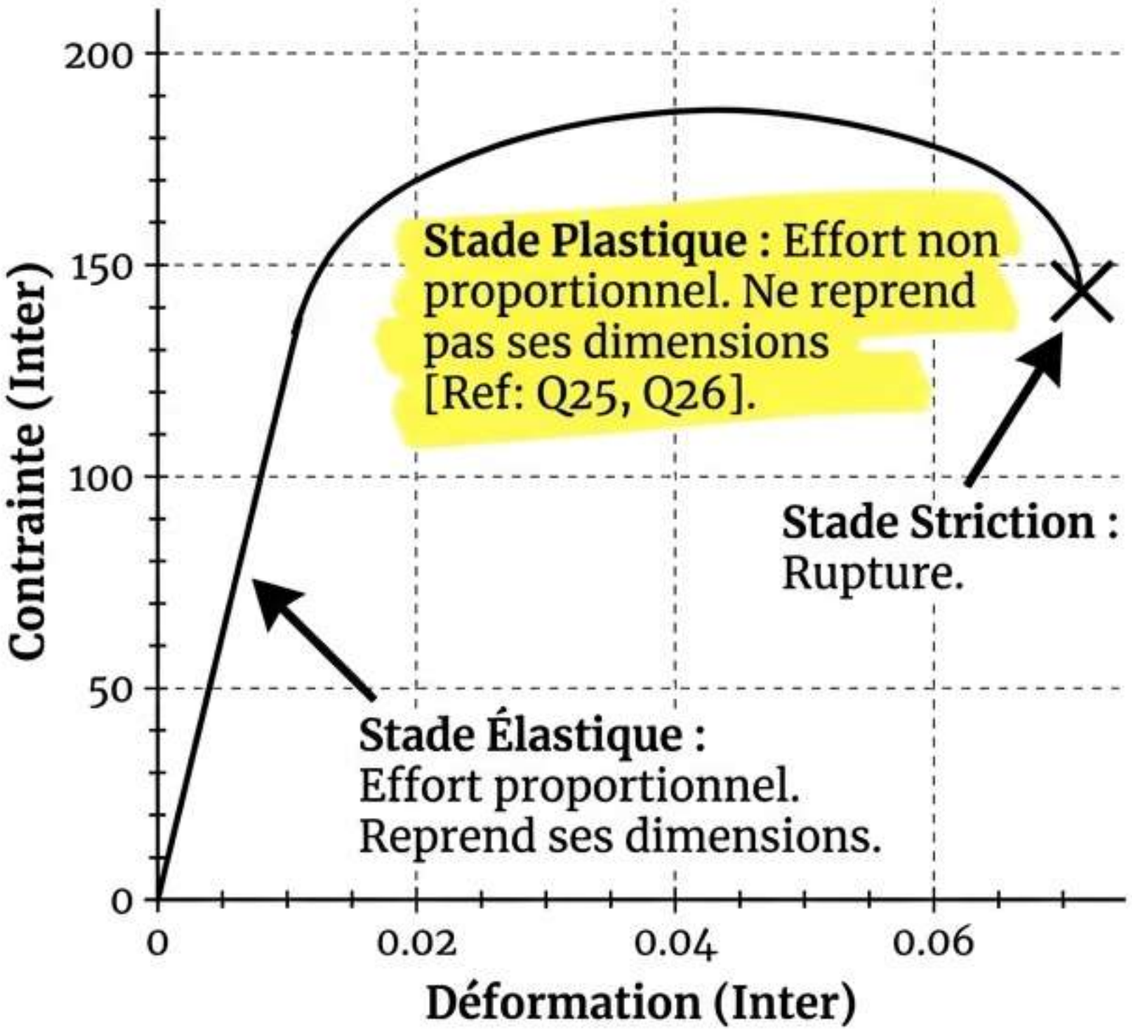
Dynamique de l'État Vitreux: Polymères linéaires liés par des liaisons secondaires (Van der Waals) [Ref: Q3] assurant la rigidité.

Température de Transition Vitreuse: Température où l'agitation rompt les liaisons secondaires -> matériau se ramollit (liquide visqueux) [Ref: Q2].

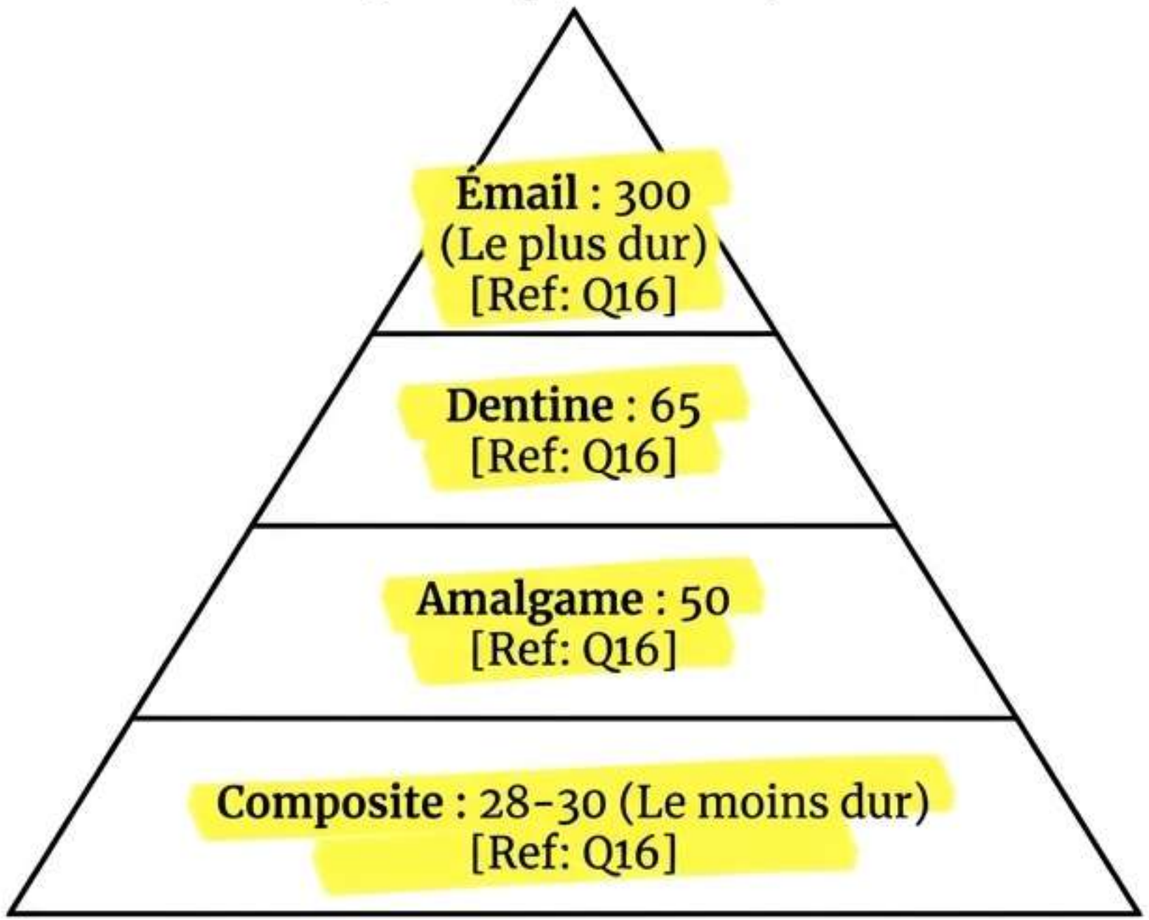
Dentist Web

Propriétés Mécaniques des Matériaux

Essais de Traction



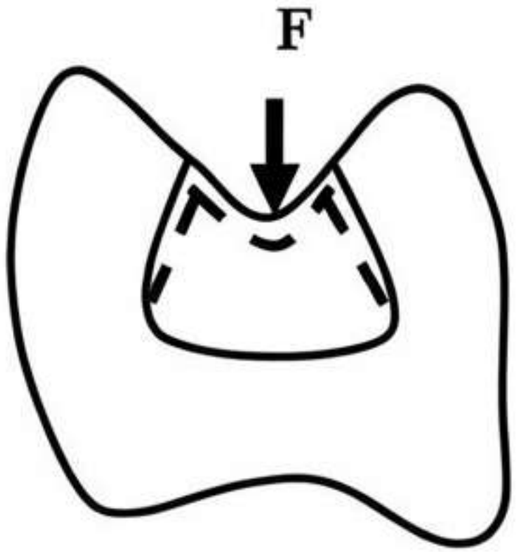
Essais de Dureté: Capacité de la surface à résister à une déformation plastique (Knoop/Vickers).



Dentist Web

1. Fatigue

Cycles de contraintes induisant la propagation de fissures.



2. Fluage (Creep)

Déformation plastique d'ensemble dans le temps [Ref: Q28, Q29].

Dépend de : Température, contrainte, durée.

Doit être < 3% selon les normes.

3. Frottement & Usure

Détérioration de surface.

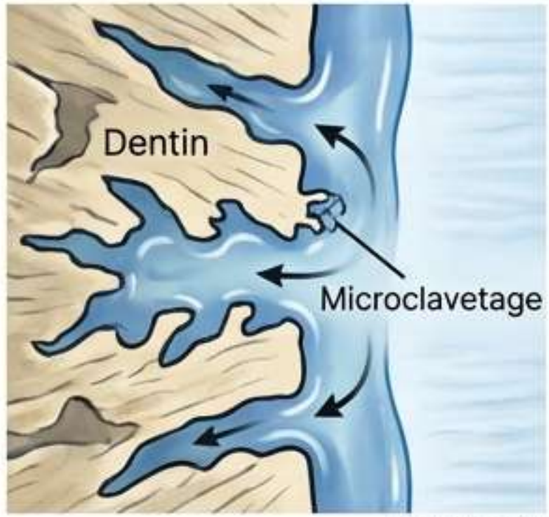
Diminue si la dureté augmente.

Le polissage mécanique durcit la surface et lutte contre l'abrasion.

4. Adhérence

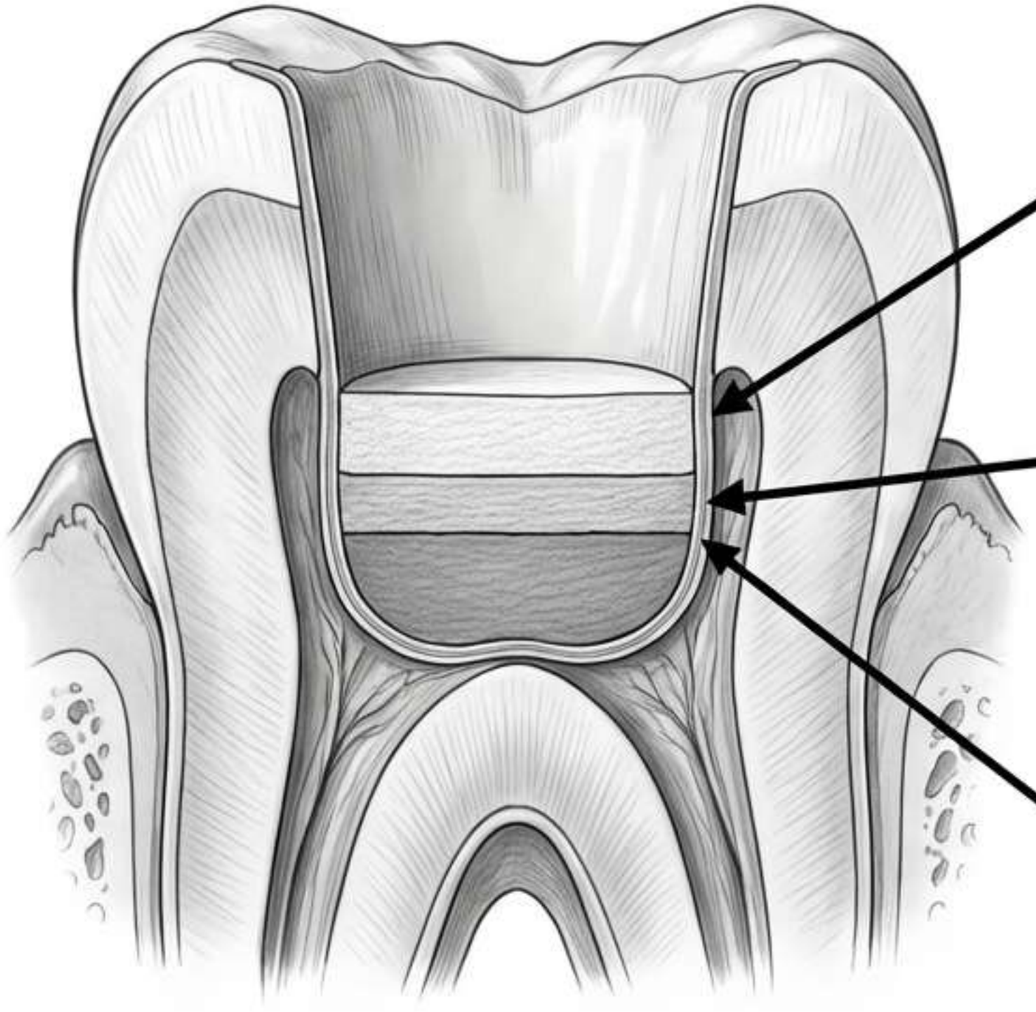
Peut être directe aux tissus calcifiés ou nécessiter un intermédiaire [Ref: Q20].

Types de liaisons : Mécanique (microclavetage), Physicochimique, ou Chimique [Ref: Q21].



Dentist Web

Les Fonds Protecteurs et Vernis (Rôles : isoler la pulpe des traumas mécaniques/thermiques)



1. Oxyde de Zinc (ZnO):
Compression : Faible (22.5 à 35 MPa)
Traction : Très faible (22.5 MPa vs Dentine à 222 MPa)

2. Hydroxyde de Calcium Ca(OH)2:
Compression à 7 min : 3.9 - 7.7 MPa
Compression à 24 h : 8.4 - 10.5 MPa [Predicted - Time-dependent MPa values are prime exam targets]

3. Vernis Protecteur (Copalite):
Perte du solvant par évaporation -> pellicule de résine isolante.
Copalite : solution de copal dans du chloroforme. Appliqué sous amalgame [Ref: Q30].

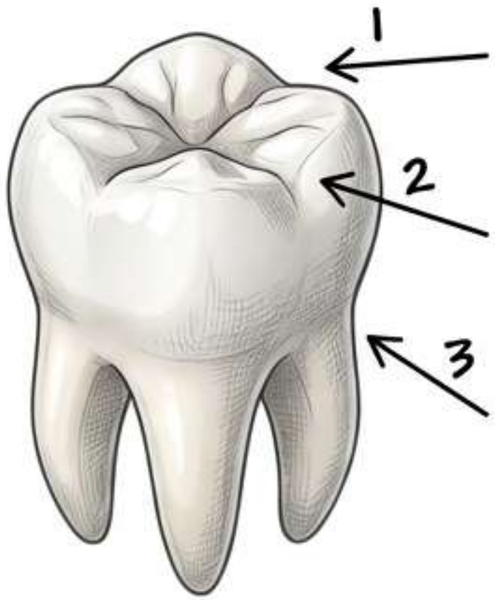
Dentist Web

Les Ciments Dentaires - Comparaison des Résistances

	Phosphate de Zinc	Polycarboxylate	Verre Ionomère (CVI)
Compression MPa	83 à 110 MPa **Seuil = 55 MPa**	62 à 83 MPa	70 à 220 MPa
Traction MPa	-	6 à 7 MPa	12 à 20 MPa
Propriété Clé	Le plus résistant / isolant thermique. Règle d'or : 55 MPa est la résistance minimale requise à la compression pour retenir une restauration [Ref: Q27].	La résistance augmente avec un rapport en masse de 2 pour 1.	Poudre de verre + acide. Inconvénient : Tendance à se casser. Libère du Fluor [Ref: Q13]

Dentist Web

Les Composites (Travaux de Bowen – 1962)



Zone 1 (Occlusale sans contact) :
Friction aliments/brosse.

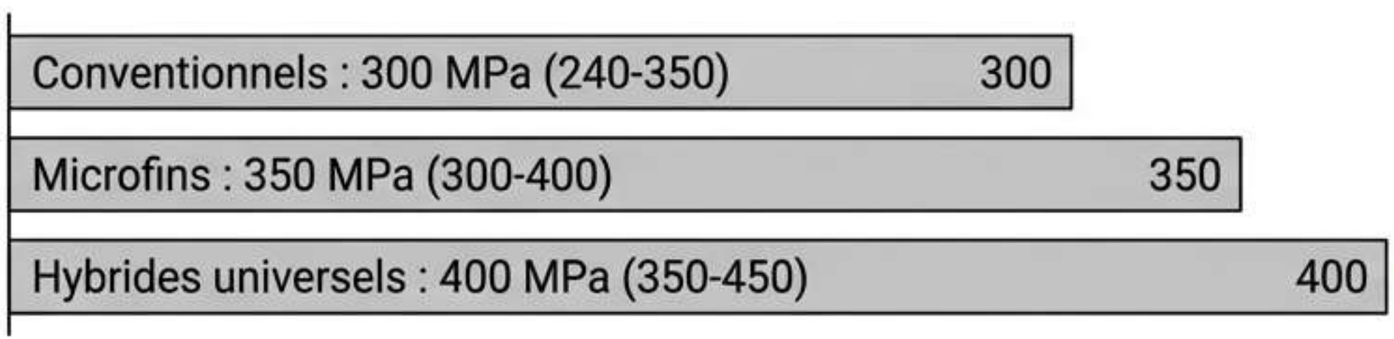
Zone 2 (Fonctionnelle de contact) :
Glissement masticatoire.

Zone 3 (Contact proximal) :
Mouvements via ligament parodontal.

Limites d'Usure Tolérées:

- **Acceptable :** 40 à 50 µm / an.
- **Émail naturel** : Molaires 50 µm / an | Prémolaires 30 µm / an.

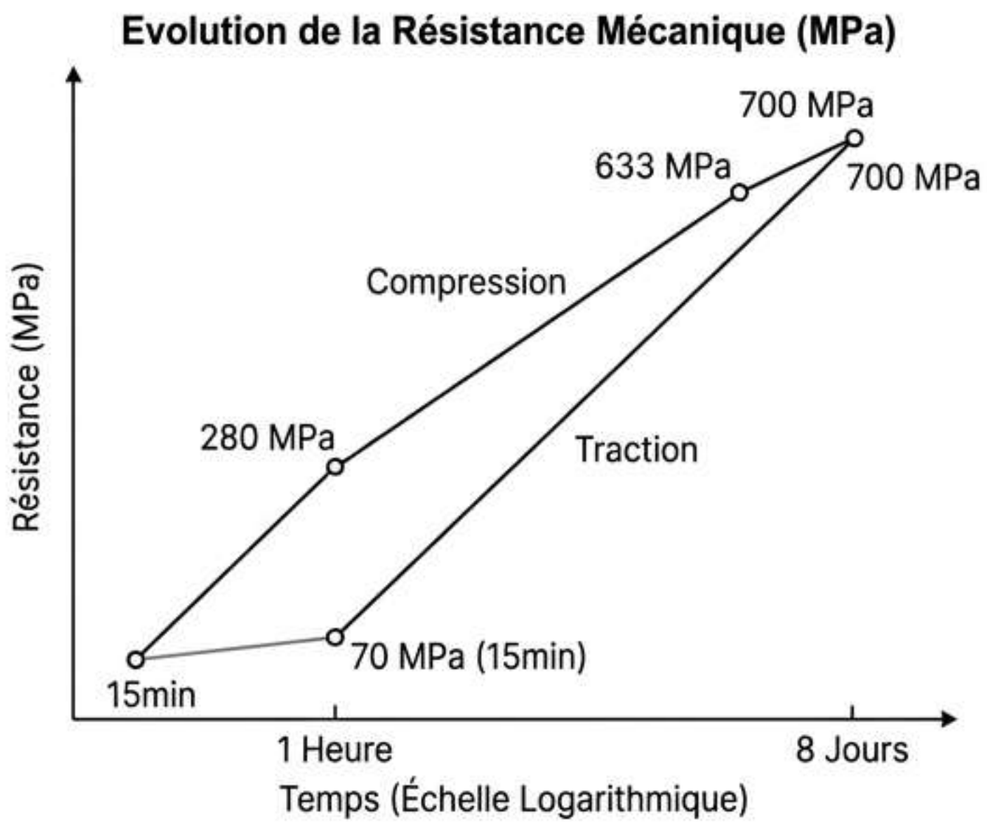
Résistances Mécaniques (MPa) : Traction supérieure à l'amalgame (sauf fluides/microfins).



[Predicted - Hierarchy of composite strengths]

Dentist Web

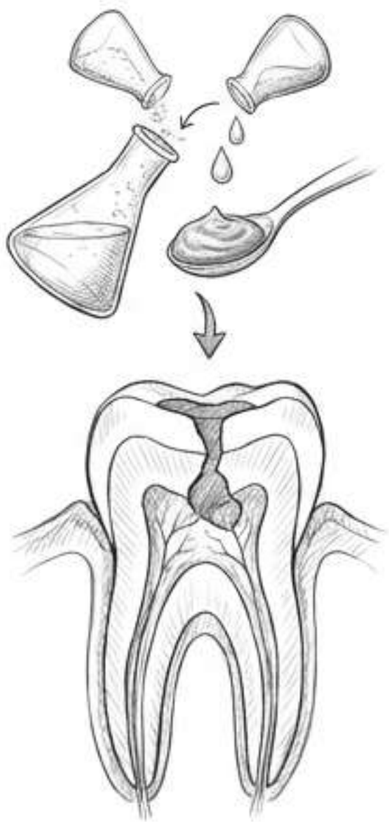
Les Amalgames - Évolution temporelle



Variables du Fluage (Norme < 3%): Diminue si pression condensation augmente ou mercure diminue. Augmente avec température augmente [Ref: Q28].

(Dispersion = 0.08%)

L'Endodontie et la Réparation Bioactive



MTA (Mineral Trioxide Aggregate):

- Silicates / aluminates / oxydes tricalciques.
- Hydratation -> gel colloïdal dur. Non résorbable.

Biodentine:

- Substitut dentinaire inorganique bioactif.
- Poudre silicate tricalcique + $CaCl_2$.
- Propriétés mécaniques similaires à la dentine saine.

Dentist Web

Analyse Stratégique de l’Examen (Exam Pattern Analysis)

Thèmes les plus répétés (Haut Rendement) :

- La conductibilité et la dilatation thermique comparée (Amalgame vs Résine).
- Les mécanismes de corrosion électrochimique (Pile, Anode/Cathode).
- Les définitions exactes des types de polymères (Homopolymère vs Copolymère).

Nombres Fréquemment Testés :

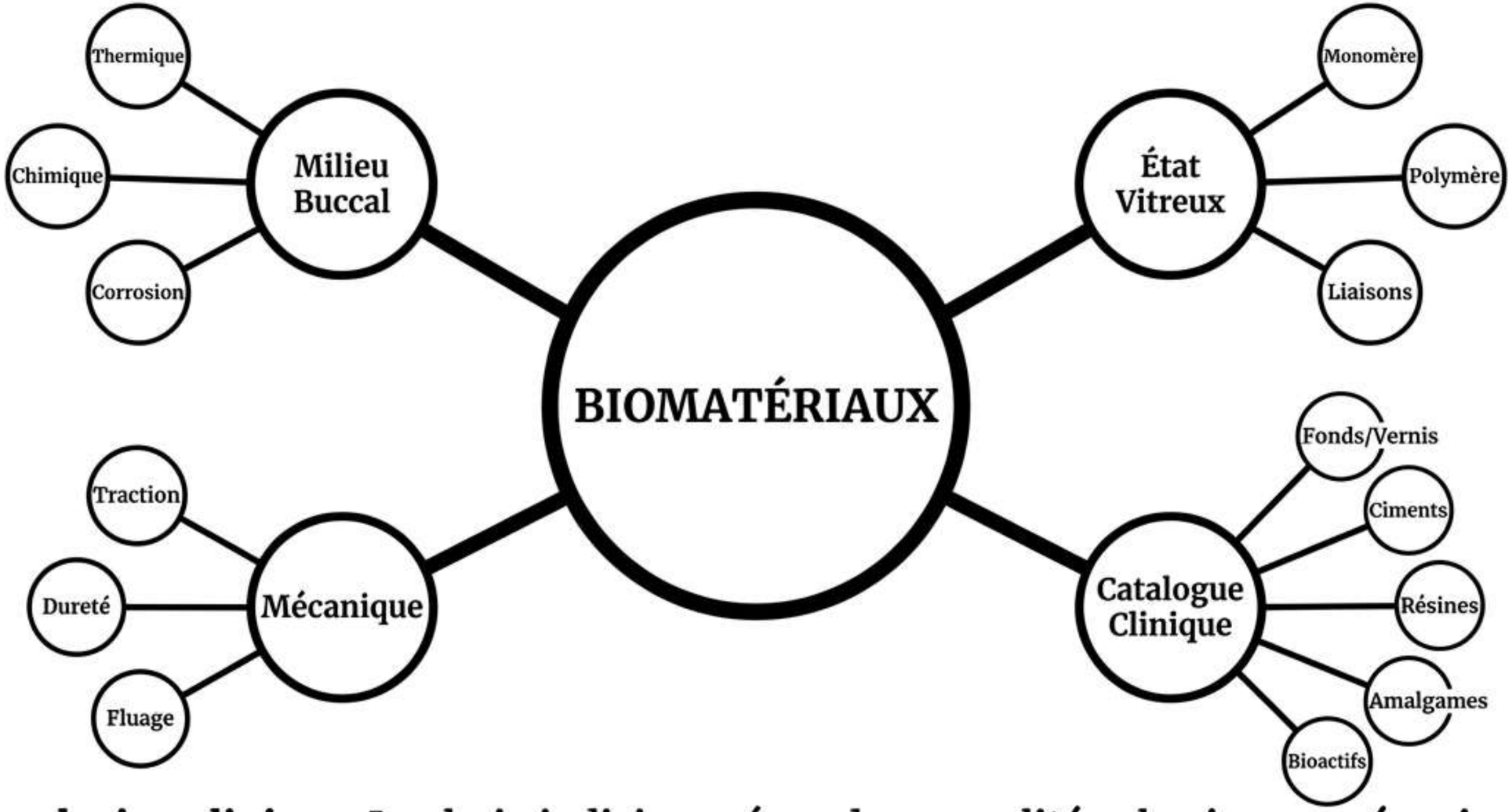
- Duretés Knoop (300, 65, 50, 28).
- Le seuil minimal de 55 MPa pour le ciment au phosphate de zinc.

Pièges Potentiels (Prédictions Futures) :

- Confondre les valeurs d’usure annuelles des composites (Molaires 50 vs Prémolaires 30).
- La composition chimique détaillée du MTA et de la Biodentine.
- L'évolution temporelle de la résistance de l'amalgame (1h vs 8 jours).

Dentist Web

Cartographie Mentale Intégrale (Mind Map)



Conclusion clinique: Le choix judicieux répond aux qualités physiques, mécaniques et esthétiques pour la pérennité de la restauration.

STATUS DU SCAN:
PDF fully scanned.
100% content coverage confirmed.
No omission de
Dentist Web